

1. Sistema de Información

Un **Sistema de Información** es un conjunto de personas, procesos, datos, aplicaciones y herramientas que trabajan juntos para transformar datos en información útil para controlar operaciones y tomar decisiones. En las diapositivas se indica que los SI no son solo software, sino también procedimientos, funciones, políticas, responsabilidades, áreas y personas.

Ejemplo: en una librería, el sistema no solo registra ventas. También puede guardar información de clientes, pedidos, inventario, preferencias y reportes para tomar mejores decisiones.

2. E-commerce

El **e-commerce** es la plataforma digital que permite vender productos o servicios por Internet. Según las diapositivas, sus partes principales son: **website, carrito de compra y checkout**.

Ejemplo: la plataforma online de la Librería PUCP donde Rodrigo busca libros, agrega uno al carrito, paga y espera la entrega.

3. CRM

El **CRM** significa Customer.Relationship.Management. Es una estrategia orientada al cliente que busca construir relaciones duraderas y rentables mediante el conocimiento de sus necesidades, preferencias e historial. En las diapositivas, CRM se relaciona con identificación, retención y fidelización de clientes.

Ejemplo: Rodrigo se suscribe al boletín, el sistema lo identifica como “lector activo” y le envía invitaciones a eventos culturales.

4. ERP

Un **ERP** integra los procesos internos de la empresa: compras, ventas, logística, inventario, contabilidad, producción, RR.HH. y postventa. Su objetivo es que las áreas no trabajen aisladas, sino con una misma base de información. En las diapositivas aparecen módulos como compras, ventas, contabilidad, producción, administración general, RR.HH. y servicio postventa.

Ejemplo: en AgroVerde, un ERP permitiría saber si hay stock, cuándo se repone, cuándo se despacha y cómo se registra la venta contablemente.

5. Customer Journey Map

El **Customer Journey Map** es una herramienta que visualiza las etapas, acciones, emociones, puntos de contacto y problemas del cliente durante su experiencia con un producto o servicio. Según las diapositivas, permite entender el punto de vista del usuario respecto a una necesidad, problema, producto o servicio.

Ejemplo: Rodrigo descubre la plataforma, busca un libro, compra, recibe el producto y luego espera recomendaciones.

CASO 1: Librería Universitaria PUCP

Pregunta 1. Elaborar un pequeño diagrama de los Sistemas de Información mencionados, colocando cómo interactúan y qué información comparten.

Respuesta:

En el caso de la Librería Universitaria PUCP se identifican principalmente tres sistemas de información: la **plataforma de e-commerce**, el **CRM** y el futuro **ERP**. Cada uno cumple una función diferente, pero deberían integrarse para mejorar la experiencia del usuario y la gestión interna.



La **plataforma de e-commerce** registra lo que Rodrigo busca, compra o abandona. Esa información pasa al **CRM**, que permite segmentarlo como “lector activo” y enviarle promociones o invitaciones personalizadas. A su vez, el futuro **ERP** permitiría integrar el inventario, las compras y la logística, para que Rodrigo vea disponibilidad real, tiempos de entrega y estado de su pedido.

La interacción sería así:

El e-commerce comparte con el CRM datos como búsquedas, compras, categorías visitadas, historial y comportamiento digital. El CRM utiliza esa información para segmentar clientes y personalizar comunicaciones. El ERP comparte con el e-commerce información de stock, precios, disponibilidad, despacho y devoluciones. Finalmente, el ERP recibe del e-commerce los pedidos confirmados para actualizar inventario, ventas y logística.

Pregunta 2. A partir de la narrativa del caso, identifique un aspecto de la experiencia de Rodrigo que podría representar una oportunidad de mejora para la librería. Proponga una solución tecnológica que permita abordar dicha oportunidad.

Respuesta:

Un aspecto crítico de la experiencia de Rodrigo es que, aunque logró comprar el libro que necesitaba, el proceso le tomó más tiempo del esperado porque el buscador de la plataforma no tenía filtros adecuados por autor o género. Además, después de la compra, no recibió recomendaciones relacionadas, a pesar de que en la librería física sí solía disfrutar de sugerencias de lectura.

Esto representa una oportunidad de mejora porque la plataforma digital no está replicando el valor diferencial de la librería física: una experiencia cultural, cercana y personalizada. Según el caso, Rodrigo percibe la librería como un espacio de encuentro intelectual, no solo como un lugar de compra. Por eso, una experiencia digital fría o poco personalizada puede afectar la satisfacción y la fidelización.

La solución tecnológica sería implementar un **buscador avanzado integrado con CRM y motor de recomendaciones**. Este sistema debería permitir filtros por autor, género, editorial, curso, tema, disponibilidad y novedades. Además, debería usar el historial de compras, búsquedas e intereses de Rodrigo para sugerir libros relacionados.

Por ejemplo, si Rodrigo compra un libro de Mario Vargas Llosa para su curso de Literatura, el sistema podría recomendarle otros libros del mismo autor, ensayos literarios, novelas latinoamericanas o textos sugeridos para cursos similares. También podría mostrarle eventos culturales, charlas o presentaciones relacionadas con sus intereses.

Esta solución combina e-commerce y CRM: el e-commerce mejora la búsqueda y la compra, mientras que el CRM permite personalizar la relación con Rodrigo. Así se incrementa la satisfacción, la probabilidad de recompra y la fidelización.

Pregunta 3. Diseñe un Customer Journey Map para Rodrigo, considerando su perfil como lector activo y usuario de la plataforma digital. Identifique al menos cuatro etapas clave en su experiencia.

Respuesta:

Etapas	Acción de Rodrigo	Punto de contacto	Emoción	Problema / dolor	Oportunidad de mejora
1. Descubrimiento	Se entera de que la librería tiene una nueva plataforma de e-commerce.	Página web, boletín digital, redes sociales, comunicación PUCP.	Entusiasmo y curiosidad.	No sabe si la experiencia digital será tan buena como la física.	Comunicar claramente beneficios: catálogo, filtros, stock, eventos y recomendaciones.
2. Búsqueda	Ingresa a buscar un libro específico de Mario Vargas Llosa para su curso.	Buscador de la plataforma.	Interés, pero luego frustración.	El buscador no permite filtrar bien por autor o género.	Implementar filtros avanzados y búsqueda inteligente.
3. Compra	Encuentra el libro, lo agrega al carrito y realiza el pago.	Carrito y checkout.	Alivio porque logra comprar, pero siente que demoró demasiado.	El proceso fue más largo de lo esperado.	Simplificar navegación, guardar favoritos y mejorar el checkout.
4. Postcompra	Espera confirmación, seguimiento y sugerencias posteriores.	Correo, plataforma, CRM.	Expectativa, luego decepción parcial.	No recibe recomendaciones relacionadas.	Enviar recomendaciones personalizadas, novedades y eventos culturales.
5. Fidelización	Recibe boletines e invitaciones por ser lector activo.	CRM, correo, eventos, charlas.	Valoración y sentido de pertenencia.	Puede sentir que las comunicaciones son genéricas.	Personalizar invitaciones según intereses, autores y temas leídos.

En conclusión, el Customer Journey muestra que Rodrigo no solo busca comprar rápido, sino vivir una experiencia coherente con el valor cultural de la Librería PUCP. Por ello, la tecnología debe apoyar tanto la eficiencia de compra como la personalización.

Pregunta 4. Elabore un esquema que represente cómo podrían integrarse el sistema CRM, la plataforma e-commerce y un futuro ERP en la Librería Universitaria PUCP. Indique de manera detallada qué tipo de información compartirían entre sí y cómo esta integración beneficiaría a usuarios como Rodrigo.

Respuesta:



La integración funcionaría de la siguiente manera:

Primero, el cliente interactúa con la plataforma de e-commerce. Allí busca libros, revisa categorías, compra o abandona carritos. Estos datos se envían al CRM para construir un perfil más completo del cliente.

Segundo, el CRM usa esa información para segmentar. En el caso de Rodrigo, podría clasificarlo como “lector activo”, interesado en literatura, eventos culturales y autores latinoamericanos. Con esa información, la librería puede enviarle recomendaciones, promociones e invitaciones relevantes.

Tercero, el ERP se conecta con el e-commerce para mostrar información operativa real: disponibilidad de libros, stock por sede, tiempos de entrega, estado del pedido y devoluciones. También recibe información de ventas para actualizar inventario, compras y contabilidad.

El beneficio para Rodrigo sería una experiencia más fluida y personalizada. Podría encontrar libros más rápido, ver disponibilidad real, recibir recomendaciones según sus intereses, conocer el estado de su pedido y acceder a eventos culturales relacionados. Para la librería, la integración permite mejorar ventas, reducir errores de inventario, fidelizar clientes y tomar decisiones basadas en datos.

CASO 2: AgroVerde S.A.C.

Pregunta 5. Basándote en el caso, describe detalladamente dos funcionalidades específicas que debería incluir el ERP para mejorar la eficiencia operativa de AgroVerde. Justifica cómo estas funcionalidades ayudarían en el contexto actual.

Respuesta:

AgroVerde necesita un ERP porque tiene operaciones en Lima, Cusco y Piura, atiende a clientes mayoristas y minoristas, y busca integrar producción, logística, ventas y contabilidad. Actualmente, sus problemas están relacionados con poca trazabilidad, falta de información clara de pedidos, dificultad para programar entregas y limitada gestión postventa.

Funcionalidad 1: Gestión integrada de inventario, producción y abastecimiento

El ERP debería incluir un módulo que permita controlar en tiempo real el stock de productos orgánicos, insumos, lotes, fechas de vencimiento, ubicación del inventario y necesidades de reposición.

Esta funcionalidad ayudaría porque AgroVerde comercializa productos naturales y orgánicos, donde la frescura, el origen y la disponibilidad son factores críticos. Si el inventario no está integrado, pueden ocurrir quiebres de stock, sobrestock, productos vencidos o incumplimientos de pedidos.

Por ejemplo, si Martín, administrador de un restaurante vegetariano en Cusco, realiza un pedido grande cada mes, el ERP debería permitir saber si hay stock suficiente, desde qué almacén se atenderá, cuándo se despachará y si se requiere producir o comprar más productos. Esto mejora la eficiencia operativa porque conecta ventas, logística y producción en una sola plataforma.

Además, permitiría generar alertas automáticas cuando el stock esté bajo, planificar compras a proveedores y reducir errores manuales.

Funcionalidad 2: Gestión de pedidos, entregas y trazabilidad logística

El ERP también debería incluir un módulo de pedidos y despacho que permita registrar pedidos, programar entregas, visualizar tiempos estimados, hacer seguimiento del estado del pedido y gestionar reclamos o devoluciones.

Esta funcionalidad es necesaria porque en el caso se menciona que Martín no puede programar entregas ni visualizar tiempos estimados, y que Lucía no recibe confirmaciones claras sobre el estado de sus pedidos. Esto afecta la confianza y la percepción de calidad del servicio.

Con esta funcionalidad, cada pedido tendría estados como: recibido, confirmado, en preparación, despachado, en ruta y entregado. El cliente podría recibir notificaciones automáticas y AgroVerde tendría control interno sobre cumplimiento, retrasos y reclamos.

Esto permitiría mejorar la eficiencia operativa porque reduce llamadas, reclamos, incertidumbre y reprocesos. Además, genera información útil para evaluar indicadores como tiempo promedio de entrega, pedidos atrasados, pedidos completos y reclamos por zona.

Pregunta 6. Diseñe un Customer Journey Map para uno de los tres arquetipos presentados: Lucía, Martín o Carla, considerando su perfil y comportamiento como cliente minorista. Incluya al menos cuatro etapas clave.

Elegiré a **Lucía, la emprendedora saludable**, porque tiene necesidades claras de transparencia, confianza y planificación.

Respuesta:

Etapas	Acción de Lucía	Punto de contacto	Emoción	Problema / dolor	Oportunidad de mejora
1. Descubrimiento	Conoce AgroVerde como proveedor de productos naturales para su tienda.	Web, redes sociales, recomendaciones, plataforma.	Interés y expectativa.	Necesita confiar en la calidad y origen de los productos.	Mostrar información clara sobre certificaciones, origen y productores.
2. Búsqueda de productos	Revisa frutas deshidratadas, granola y aceites esenciales.	Catálogo e-commerce.	Interés, pero también duda.	Le cuesta encontrar información detallada sobre el origen de los productos.	Fichas de producto con origen, lote, certificaciones, ingredientes y beneficios.
3. Compra y pago	Agrega productos al carrito.	Carrito y checkout.	Confusión.	El proceso de pago le resulta confuso, especialmente al pagar.	Checkout más simple, resumen de descuentos y monto final claro.

	carrito y aplica descuentos.			aplicar descuentos.	
4. Confirmación y seguimiento	Espera confirmación y estado de su pedido.	Correo, WhatsApp, plataforma.	Incertidumbre.	No recibe confirmaciones claras sobre el estado del pedido.	Notificaciones automáticas: pedido confirmado, preparado, enviado y entregado.
5. Recompra y fidelización	Quiere planificar compras frecuentes para su tienda.	CRM, historial de compras, promociones.	Confianza si la experiencia es buena.	No tiene una experiencia suficientemente personalizada.	Recomendaciones según historial, listas frecuentes y beneficios para cliente recurrente.

Este Customer Journey muestra que Lucía no solo quiere comprar productos, sino comprar con confianza. Para ella, la transparencia del origen, la claridad del pago y el seguimiento del pedido son claves para decidir si seguirá comprando en AgroVerde.

Pregunta 7. Explique cómo el uso conjunto de CRM, ERP y e-commerce puede contribuir a mejorar la propuesta de valor de AgroVerde frente a sus clientes minoristas. Fundamente su respuesta con base en los perfiles presentados.

Respuesta:

El uso conjunto de CRM, ERP y e-commerce puede mejorar la propuesta de valor de AgroVerde porque permite ofrecer una experiencia más transparente, eficiente y personalizada. Cada sistema cumple una función distinta, pero juntos crean una experiencia integral para el cliente.

El **e-commerce** es el canal visible para el cliente. Allí Lucía, Martín o Carla pueden buscar productos, revisar información, comprar, pagar y consultar el estado de sus pedidos. Sin embargo, por sí solo no basta, porque una tienda online sin integración puede mostrar información incompleta o generar confusión.

El **ERP** permite que la información operativa sea confiable. Integra inventario, producción, ventas, logística y contabilidad. Gracias al ERP, AgroVerde puede mostrar stock real, programar entregas, controlar pedidos y reducir errores. Esto responde directamente a los problemas de Martín, quien necesita entregas puntuales y trazabilidad para abastecer su restaurante, y de Lucía, quien necesita confirmaciones claras del estado de sus pedidos.

El **CRM** permite conocer mejor a cada cliente. Registra historial de compras, preferencias, frecuencia, reclamos y comportamiento. Esto ayuda a segmentar y personalizar. Por ejemplo, Carla podría recibir recomendaciones basadas en sus compras anteriores, Lucía podría recibir promociones para productos naturales que compra semanalmente, y Martín podría acceder a reportes o condiciones especiales por ser comprador mayorista recurrente.

La propuesta de valor mejorada sería: “AgroVerde no solo vende productos orgánicos, sino que ofrece una experiencia confiable, transparente, personalizada y eficiente”. Esto se alinea con los tres perfiles:

Para Lucía, mejora la confianza porque puede ver origen, certificaciones y estado del pedido.

Para Martín, mejora la eficiencia porque puede programar entregas, revisar historial y generar reportes.

Para Carla, mejora la experiencia digital porque recibe recomendaciones, beneficios y una navegación más intuitiva.

En conjunto, CRM, ERP y e-commerce permiten pasar de una venta aislada a una relación continua con el cliente, lo cual se relaciona con la idea de fidelización vista en clase: el marketing moderno no debe terminar en la venta, sino iniciar una relación.

Pregunta 8. Seleccione uno de los tres arquetipos distinto al de la pregunta 6 y proponga una mejora tecnológica que responda a sus necesidades como cliente. Justifique su propuesta en función de los objetivos estratégicos de AgroVerde.

Como en la pregunta 6 elegí a Lucía, ahora seleccionaré a **Martín, el administrador eficiente**.

Respuesta:

Para Martín, propondría implementar un **portal B2B integrado al e-commerce, ERP y CRM**, orientado a clientes mayoristas o recurrentes.

Martín administra el abastecimiento de un restaurante vegetariano en Cusco. Realiza pedidos grandes cada mes y necesita puntualidad, trazabilidad y eficiencia. Sus principales problemas son que la plataforma no permite programar entregas, no puede acceder fácilmente a su historial de compras, no puede generar reportes y la atención postventa es limitada.

La mejora tecnológica consistiría en crear una sección especial para clientes empresariales dentro de la plataforma de AgroVerde. Esta sección debería incluir:

Primero, programación de entregas. Martín podría seleccionar fechas recurrentes de despacho, por ejemplo, todos los primeros lunes de cada mes.

Segundo, historial de compras y recompra rápida. El sistema podría mostrar sus pedidos anteriores y permitir repetir un pedido con un clic.

Tercero, reportes descargables. Martín podría descargar reportes de compras mensuales, productos más pedidos, montos facturados y entregas realizadas.

Cuarto, seguimiento de pedidos y reclamos. Cada pedido tendría un estado visible y, si ocurre un problema, Martín podría registrar un reclamo desde la misma plataforma.

Quinto, condiciones personalizadas. El CRM podría identificarlo como cliente mayorista frecuente y ofrecerle precios especiales, promociones por volumen o atención prioritaria.

Esta mejora se justifica porque responde a los objetivos estratégicos de AgroVerde: modernizar procesos internos, implementar ERP, desarrollar e-commerce y usar CRM para segmentar y mejorar la retención. Además, permite que AgroVerde atienda mejor a clientes de alto valor, reduzca errores operativos y fortalezca relaciones comerciales de largo plazo.

En síntesis, para Martín la tecnología no debe centrarse solo en “comprar online”, sino en facilitar la gestión de abastecimiento de su negocio. Esto convierte a AgroVerde en un socio confiable, no solo en un proveedor.

Guía para generalizar y resolver otro caso parecido

Para resolver cualquier caso de este tipo, puedes seguir esta estructura:

1. Identifica los sistemas mencionados

Busca palabras como:

- plataforma digital
- e-commerce
- CRM
- ERP
- inventario
- logística
- ventas
- clientes
- reportes
- recomendaciones

- historial de compras

Luego clasifica:

E-commerce = canal de venta digital.

CRM = relación, segmentación y fidelización del cliente.

ERP = procesos internos: inventario, compras, ventas, logística, contabilidad.

BI = reportes, dashboards, KPIs y toma de decisiones.

2. Detecta los problemas del cliente

Siempre busca frases como:

- “le cuesta encontrar”
- “el proceso es confuso”
- “no recibe confirmaciones”
- “no puede programar”
- “no tiene recomendaciones”
- “no puede ver historial”
- “la atención postventa es limitada”

Cada frase es un **punto de dolor**.

3. Conecta problema con solución tecnológica

Ejemplo:

Problema	Sistema que lo resuelve	Solución
No encuentra productos	E-commerce	Buscador avanzado y filtros
No recibe recomendaciones	CRM	Motor de recomendaciones
No sabe estado del pedido	ERP + e-commerce	Tracking de pedidos
No hay stock claro	ERP	Inventario en tiempo real
No hay beneficios personalizados	CRM	Segmentación y fidelización
No hay reportes	ERP / BI	Dashboard o reportes descargables

5. Para preguntas de integración usa este esquema

Cliente → E-commerce → CRM

↓

ERP

↓

Y explicas:

- El e-commerce captura comportamiento y ventas.
- El CRM personaliza y fideliza.
- El ERP asegura stock, pedidos, logística y contabilidad.
- BI permite analizar KPIs y tomar decisiones.

PREGUNTA DE 1ER DIAGRAMA

PREGUNTA DE 2DO DIAGRAMA

